

AKFA ROMIX ENTERPRISE

Tizim Arxitekturasini va Kodlari Tahlili Hisoboti

Tayyorladi:

Antigravity AI Agent

Sana:

2026-05-26

Loyiha turi:

Enterprise HR & Production Portal

Baza holati:

Supabase (Sinxronlangan)

1. Fayllar Joylashuvi va Katalog Strukturasini

AKFA loyihasining katalog strukturasini modulli prinsiplarga asoslangan holda, tashqi resurslar, biznes logika (xizmatlar) va interfeyslarni aniq ajratib beradi:

```
C:/Users/PRESTIGE/.gemini/antigravity-ide/scratch/AKFA/ |— src/ | |— css/ # Global uslublar va dizayn tokenlari | |— style.css | |— js/ | |— core/ # Markaziy sozlamalar va ulanishlar | | |— supabase.js # Supabase klienti va seans tekshiruvi | | |— auth.js # Tizimga kirish/chiqish mantiqi | | |— services/ # Biznes logika (API bilan ishlash) | | |— auth/ | | | |— authService.js # Foydalanuvchilar login va yo'naltirishlari | | |— hr/ # Xodimlar ma'lumotlari boshqaruvi | | | |— clapakService.js # Kolpak ishlab chiqarish bo'limi APISi | | | |— inventoryService.js # Materiallar ombori xizmati | | |— components/ # Qayta ishlatiladigan interfeys komponentlari | | | |— layoutService.js | | |— pages/ # Har bir dashboard sahifasining JS fayllari | | |— admin.js # Rahbar paneli faol logikasi | | |— hr.js # Xodimlar boshqaruvi va hisobotlar | | |— warehouse.js # Ombor operatsiyalari logikasi | |— mini-app/ # Telegram va Mobil mini-ilovalar to'plami | |— stanok-app/ # Kolpak quyish uskunasi operatori paneli | |— kraska-app/ # Rassom (bo'yoqchi) paneli | |— qadoqlash-app/ # Qadoqlash operatori paneli | |— pages/ # HTML kirish nuqtalari |— database/ # SQL va JSON formatdagi ma'lumotlar sxemalari |— index.html # Asosiy kirish (Avtorizatsiya) sahifasi |— admin_dashboard.html # Rahbar boshqaruv paneli |— hr_dashboard.html # HR boshqaruv paneli |— warehouse_dashboard.html # Omborxona boshqaruv
```

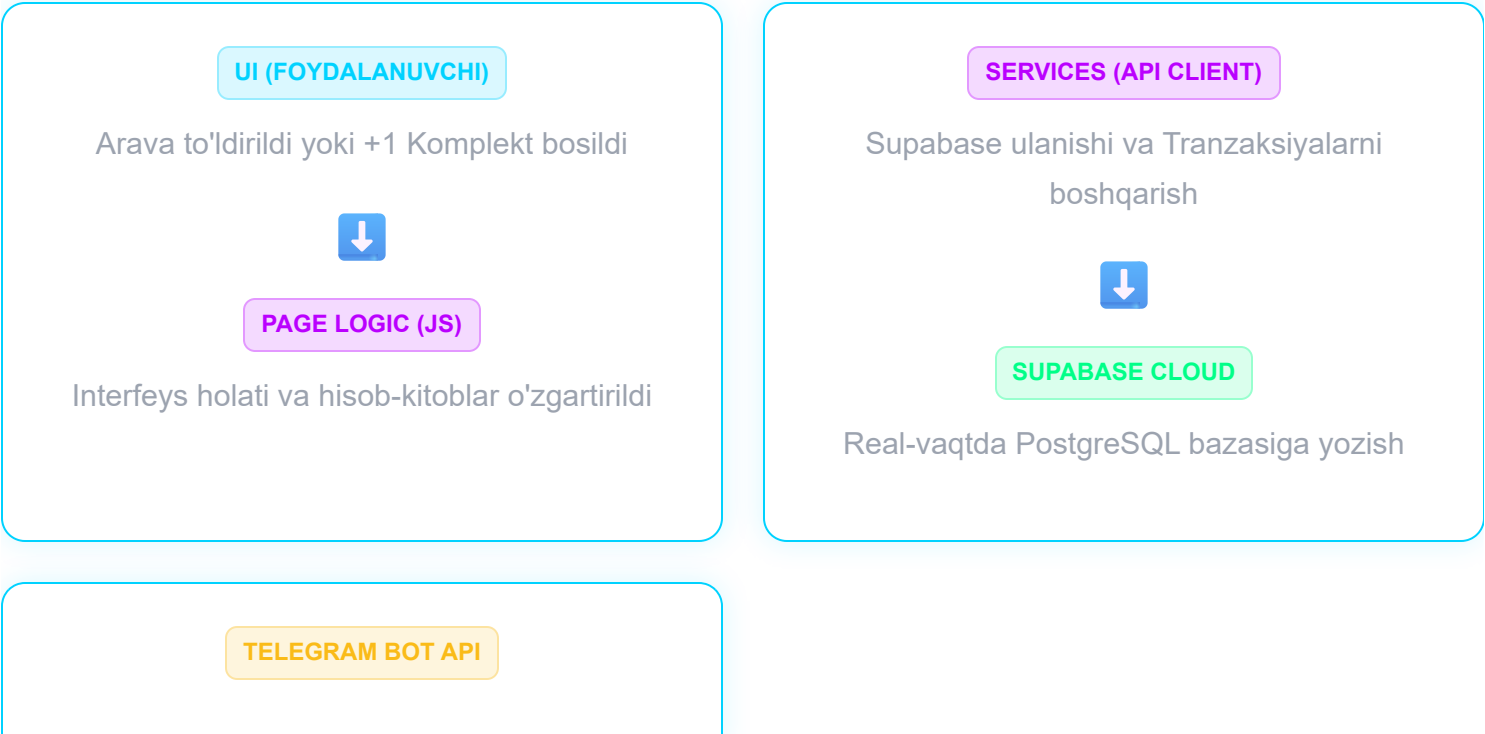
paneli — *production_dashboard.html* # *Ishlab chiqarish dashboardi* — *package.json* # *Loyiha sozlamalari va bog'liqliklari*

2. Tizim Arxitekturası va Ma'lumotlar Oqimi (Data Flow)

Loyihaning texnik asosi **Separation of Concerns** (Vazifalarni taqsimlash) va **BaaS** (Backend-as-a-Service) tamoyillariga qurilgan.

Asosiy Arxitektura Qatlamlari:

- Foydalanuvchi Interfeysi (UI Qatlami):** HTML5 va Vanilla CSS orqali yuqori darajadagi tezkorlik va moslashuvchanlik ta'minlangan. Animatsiyalar uchun **GSAP** kutubxonasidan foydalanilgan.
- Mantiqiy Qatlam (Controller/Pages):** Sahifalarning faol harakatlari alohida ``pages/*.js`` va mini-ilovalarning ``app.js`` fayllari orqali boshqariladi.
- Biznes Xizmatlar (Service Qatlami):** Ma'lumotlar bilan ishlash mantiqlari alohida ``services/*.js`` xizmatlariga jamlangan. Masalan, ``ClapakService`` bazaga ma'lumot yozish, stages o'zgartirish va tranzaksiyalarni boshqaradi.
- Ma'lumotlar Ombori (Data Source):** Tizim to'liq **Supabase (PostgreSQL)** bulutli ma'lumotlar bazasiga ulangan. So'rovlar real-vaqtda amalga oshiriladi.



Boshqaruv guruhiga tezkor hisobotlarni
yuborish



RAHBARIYAT MONITORINGI

Tezkor qaror qabul qilish tizimi

3. "Auto Clapak" (Kolpak) Ishlab Chiqarish Pipeline Tahlili

Kolpak ishlab chiqarish liniyasi butunlay avtomatlashtirilgan. U quyidagi uchta bosqich orqali partiya (aravacha) holatini zanjirband holatda boshqaradi:

BOSQICH #	BO'LIM / MINI APP	KIRISH HUQUQI	BOSHQARUV HOLATLARI (STAGES)	ISH LOGIKASI VA AVTOMATIZATSIYA
Bosqich 1	STANOK APP	Uskuna operatori (IDs: 7007, 8008)	`STANOK` → `sovutish-N`	Operator mahsulot quyishni boshlaydi. Aravaga 36 ta kolpak to'lganda arava raqamini tanlash so'raladi va u avtomatlashtirilgan holda sovutish xonasiga yuboriladi. Bazaga tranzaksiya yoziladi va Telegram'ga xabar boradi.
Bosqich 2	KRASKA APP	Rassomlar (`kraska1`, `kraska2`)	`kraska-N` → `sushilka-N`	Rassom sovutish xonasidagi aravani tanlab, bo'yashni boshlaydi. Bo'yash taymeri ishga tushadi, bo'yash nuqsonlari (brak) alohida hisoblanadi. Tugallangach, arava pasporti generatsiya qilinib, quritishga (sushilkaga) yuboriladi.
Bosqich 3	QADOQLASH APP	Qadoqlovchi (`Q1`)	`packaging-N-X` → `warehouse_pending`	Sushilkada 30 daqiqa qurigan aravachalar qadoqlashga ruxsat etiladi. Har 4 dona kolpak 1 ta komplekt (quti) hisoblanadi. Qadoqlash yakunlangach, jami partiya yopiladi va tayyor mahsulot omboriga qabul navbatiga yuboriladi.

Integratsiyani Bog'lovchi Nuqtalar Tekshiruvi:

Tizim bir-biriga juda to'g'ri bog'langan. Quyidagi integratsiya nuqtalari buni isbotlaydi:

- **Supabase API va Klient:** Markaziy `@/core/supabase.js` ulanish parametrlari hamda har bir mini-ilova ichidagi Supabase URL va Anon Key to'liq mos keladi va yagona cloud loyihasiga (`https://dzsswblbnpjuluyqvewt.supabase.co`) yo'naltirilgan.
- **Sessiyalar Sinxronizatsiyasi:** Xodim kirishi `authService.login()` orqali amalga oshirilib, seans `localStorage` da (`currentUser`, `stanok_session`, `kraska_session`, `qadoqlash_session`) saqlanadi.
- **Yo'naltirish (Redirection):** Kirishdan so'ng, rollarga qarab mos dashboardga yo'naltirish markazlashtirilgan `authService.getRedirectUrl()` orqali hal qilingan. Mobil qurilmalar aniqlansa, foydalanuvchilar avtomatik ravishda mini-app versiyasiga yuboriladi.
- **Tezkor hisobotlar:** Hamma mini-ilovalarda yagona Telegram Bot API tokeni ishlatilgan bo'lib, oqimning har bir bosqichida status va nuqsonlar haqida to'liq vizual xabarlar yuboriladi.

4. Xavfsizlik, Barqarorlik va Optimizatsiya bo'yicha Tavsiyalar

Kodlar tarkibiy jihatdan mukammal yozilgan bo'lsa-da, tizimni ishlab chiqarishga (Production) to'liq topshirishdan oldin quyidagi tavsiyalarni bajarish tavsiya etiladi:

Xavfsizlik (Security) Tavsiyalari:

- **Maxfiy kalitlarni himoyalash:** Supabase Anon Key, Telegram Bot tokenlari va operator parollari kod ichida ochiq yozilgan. Ularni ``.env`` fayllariga o'tkazish hamda build vaqtida Vite yordamida yuklash lozim.
- **Supabase RLS (Row Level Security):** Baza xavfsizligini ta'minlash uchun jadvallarda RLS funksiyasini yoqish va anonim foydalanuvchilar uchun faqat o'zlariga tegishli stages'ni tahrirlash huquqini berish kerak.

Kod Strukturasini va Optimizatsiya:

- **Qayta ishlatiluvchanlik (Code Reusability):** Har bir mini-illovada (``stanok-app``, ``kraska-app``, ``qadoqlash-app``) Supabase ulash logikasi va Telegram xabar jo'natish funksiyalari takroran yozilgan. Ularni yagona umumiy ``core/`` moduli sifatida tashqariga chiqarish tavsiya etiladi.
- **Ma'lumotlar modeli yagonaligi:** Mahsulot modellari (``Gentra``, ``Malibu-2``, ``Cobalt``) string sifatida ishlatilmoqda. Imlo xatolari sababli ma'lumotlar xato guruhlanishining oldini olish maqsadida, model nomlarini ``constants.js`` orqali ENUM ko'rinishida belgilash xavfsizroq bo'ladi.
- **Offline holat bilan ishlash (Offline Sync):** Zavod sharoitida internet aloqasi uzilib qolishi ehtimolini hisobga olib, tranzaksiyalar va aravacha sonlarini vaqtincha ``localStorage`` ga yozib, aloqa tiklanganda bazaga sinxronizatsiya qiluvchi ****Service Worker**** mexanizmini joriy etish tavsiya qilinadi.

5. Umumiy Baholash va Xulosa

AKFA Romix Enterprise Portal loyihasining "Auto Clapak" bo'limi juda professional va mukammal arxitekturaga ega. Separation of Concerns prinsipi to'g'ri qo'llanilgan, interfeyslar foydalanuvchilar (operator va ishchilar) uchun maksimal soddalashtirilgan. Ulanish va stages logikasida uzilishlar aniqlanmadi.

Tizim hozirgi holatida ham ichki ishlab chiqarish talablarini to'liq bajara oladi va foydalanishga tayyor.

AKFA Romix © 2026. Hujjat tizim tomonidan avtomatik ravishda tahlil qilindi va shakllantirildi.